(Mandatory)

Q1. Feature & Target বিশ্লেষণ করো Kaggle এর Salary Prediction Dataset লোড করো। Years of Experience , Age, Education Level — এই তিনটি feature এবং `Salary` target এর মধ্যে relationship বোঝার জন্য:

- প্রতিটি feature এর বিপরীতে Salary এর scatter plot আঁকো
- correlation matrix বের করো
- কোন feature টি সবচেয়ে strongly linear সেটা লিখে জানাও

Q2. NumPy দিয়ে **Prediction Function** লেখো নিচের data manually define করো (অন্তত ১০টি row, ৩টি feature):

- Feature: `study_hours`, `sleep_hours`, `attendance_pct` → Target: `exam_score`

NumPy ব্যবহার করে:

- `predict(X, w, b)` function লেখো যেখানে `y_pred = X @ w + b`
- Random weights দিয়ে সব rows এর prediction করো এবং actual values এর সাথে পাশাপাশি print করো

Q3. Scikit-learn দিয়ে প্রথম **Multiple Linear Regression (MLR) Model**
`sklearn.datasets.fetch_california_housing()` লোড করো।

- `MedInc`, `AveRooms`, `HouseAge` — শুধু এই ৩টি feature নাও
- `LinearRegression` দিয়ে model train করো
- `coef_` এবং `intercept_` print করো
- যেকোনো ৫টি sample এর predicted vs actual value দেখাও

Q4. MSE Cost Function implement ও **visualize** করো Q2 এর data ব্যবহার করো।

- NumPy দিয়ে MSE cost function লেখো: `J = (1/2m) * sum((y_pred - y)^2)`
- `w[0]` কে -10 থেকে +10 এর মধ্যে vary করো, বাকি weights fixed রাখো
- Cost এর change একটি line plot এ দেখাও এবং minimum কোথায় সেটা mark করো

Q5. Gradient Descent from Scratch Advertising dataset (`TV`, `Radio`, `Newspaper` → `Sales`)।

- Gradient বের করার formula implement করো: `dw = (1/m) * X.T @ (y_pred - y)`
- Learning rate `0.01` দিয়ে ১০০০ iteration চালাও
- প্রতি ১০০ iteration এ cost print করো
- Cost vs Iteration curve plot করো এবং কোথায় converge করেছে সেটা দেখাও

Q6. LinearRegression vs SGDRegressor তুলনা Energy Efficiency dataset (UCI) থেকে heating load predict করো।

- `LinearRegression` এবং `SGDRegressor` দুটোই একই data তে train করো
- দুটোর learned weights ও MSE পাশাপাশি একটি table এ দেখাও
- ২-৩ লাইনে লেখো কেন SGDRegressor এর weights exact match করে না

Covers: Scikit-learn SGDRegressor, why results differ

(Optional)

Q7. Learning Rate এর **Effect** পরীক্ষা করো Q5 এর Advertising dataset এবং তোমার নিজের Gradient Descent implementation ব্যবহার করো।

- চারটি আলাদা learning rate চালাও: `0.0001`, `0.01`, `0.1`, `1.0`
- সব ৪টির cost curve একই plot এ আঁকো (আলাদা color এ)
- কোন rate এ model diverge করে, কোনটিতে slow converge হয়, কোনটি optimal — সেটা সংখ্যা দিয়ে explain করো

Q8. কেন **Visualization** কঠিন **— practically** দেখাও California Housing dataset এর যেকোনো ২টি feature নাও।

- `matplotlib` এর `plot_surface` দিয়ে ২ feature → target এর 3D regression plane visualize করো
- এরপর ৩টি feature দিয়ে model train করো এবং same ভাবে visualize করার চেষ্টা করো
- কোড সহ explain করো ঠিক কোন জায়গায় visualization আর possible না এবং কেন

Q9. Real-world End-to-End Project Melbourne Housing dataset (Kaggle) নাও।

- Relevant numeric features বেছে নাও, missing values handle করো
- Feature ও target এর relationship analyze করো (scatter + correlation)
- NumPy দিয়ে Gradient Descent চালিয়ে model train করো
- Sklearn দিয়েও train করো
- দুটোর MSE compare করো এবং কোনো feature এর coefficient negative হলে real-world এ সেটার meaning explain করো